

第2节 细胞器之间的分工合作

问题探讨

C919飞机是我国研制的新一代大型客机。研制C919飞机需要若干部门分工合作，如整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发（包括电缆、导管、发动机、座椅、座舱设备等）、总装制造等部门。

讨论

1. 如果缺少其中的某个部门，C919飞机还能制造成功吗？
2. 细胞中是否也具有多种不同的“部门”？这些“部门”也存在类似的分工与合作吗？



C919飞机

细胞在生命活动中时刻发生着物质和能量的复杂变化。细胞内部就像一个繁忙的工厂，在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”，这些“部门”都有一定的结构，如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等，它们统称为细胞器（organelle）。细胞质中还有呈溶胶状的细胞质基质，细胞器就分布在细胞质基质中。

细胞器之间的分工

细胞中各种细胞器的形态、结构不同，在功能上也各有分工（图3-6）。

◎ 本节聚焦

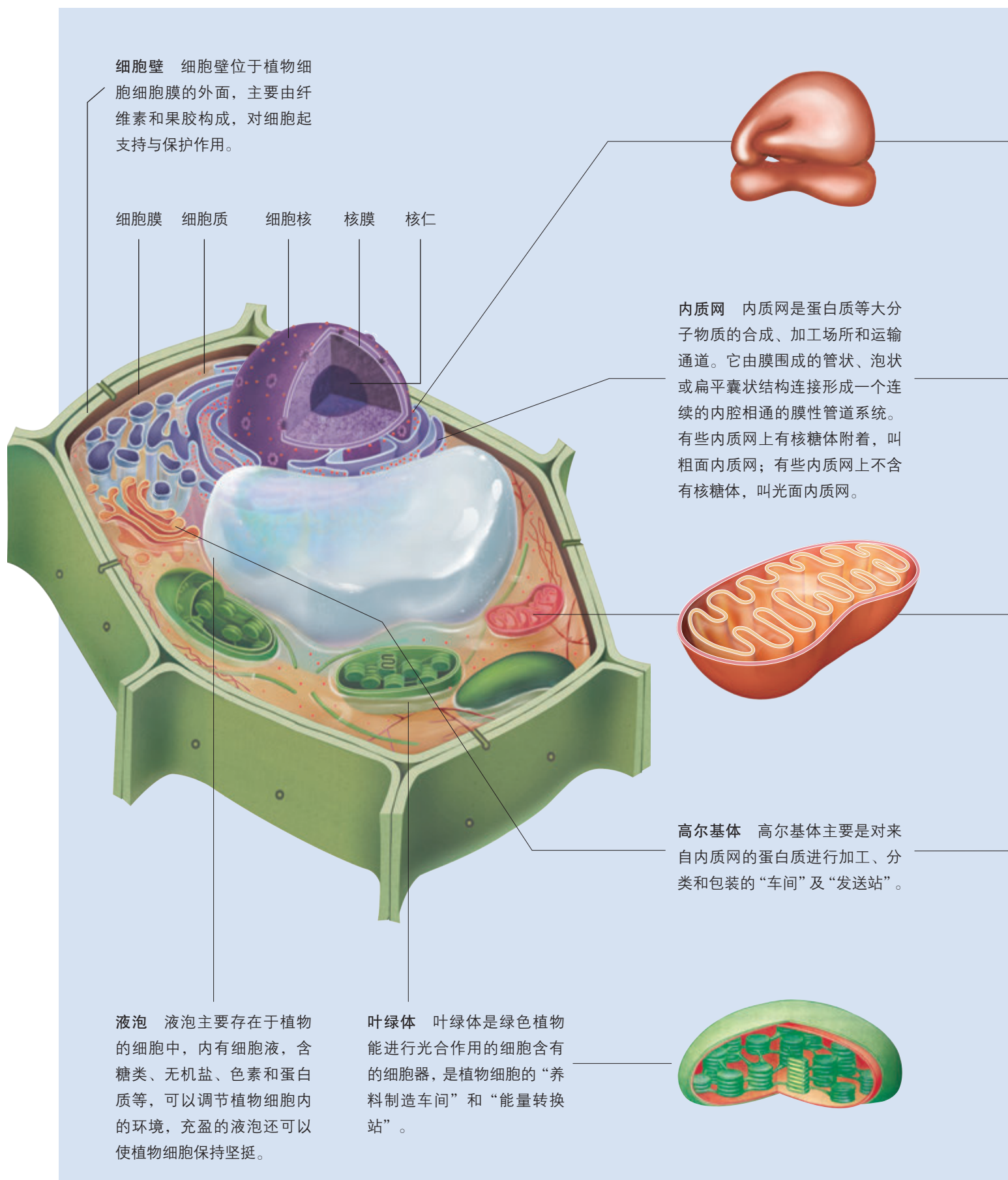
- 细胞内有哪些主要的细胞器？
- 细胞器是如何分工合作，共同完成细胞的生命活动的？
- 什么是生物膜系统？它具有什么功能？

科学方法

分离细胞器的方法——差速离心法

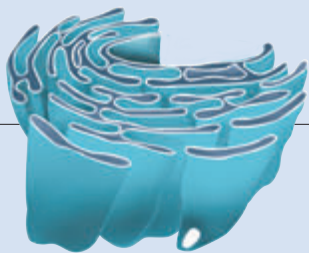
差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时，将细胞膜破坏后，形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆，将匀浆放入离心管中，采取逐渐提高离心速率的方法分离不

同大小的细胞器。起始的离心速率较低，让较大的颗粒沉降到管底，小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀，改用较高的离心速率离心上清液，将较小的颗粒沉降，以此类推，达到分离不同大小颗粒的目的。

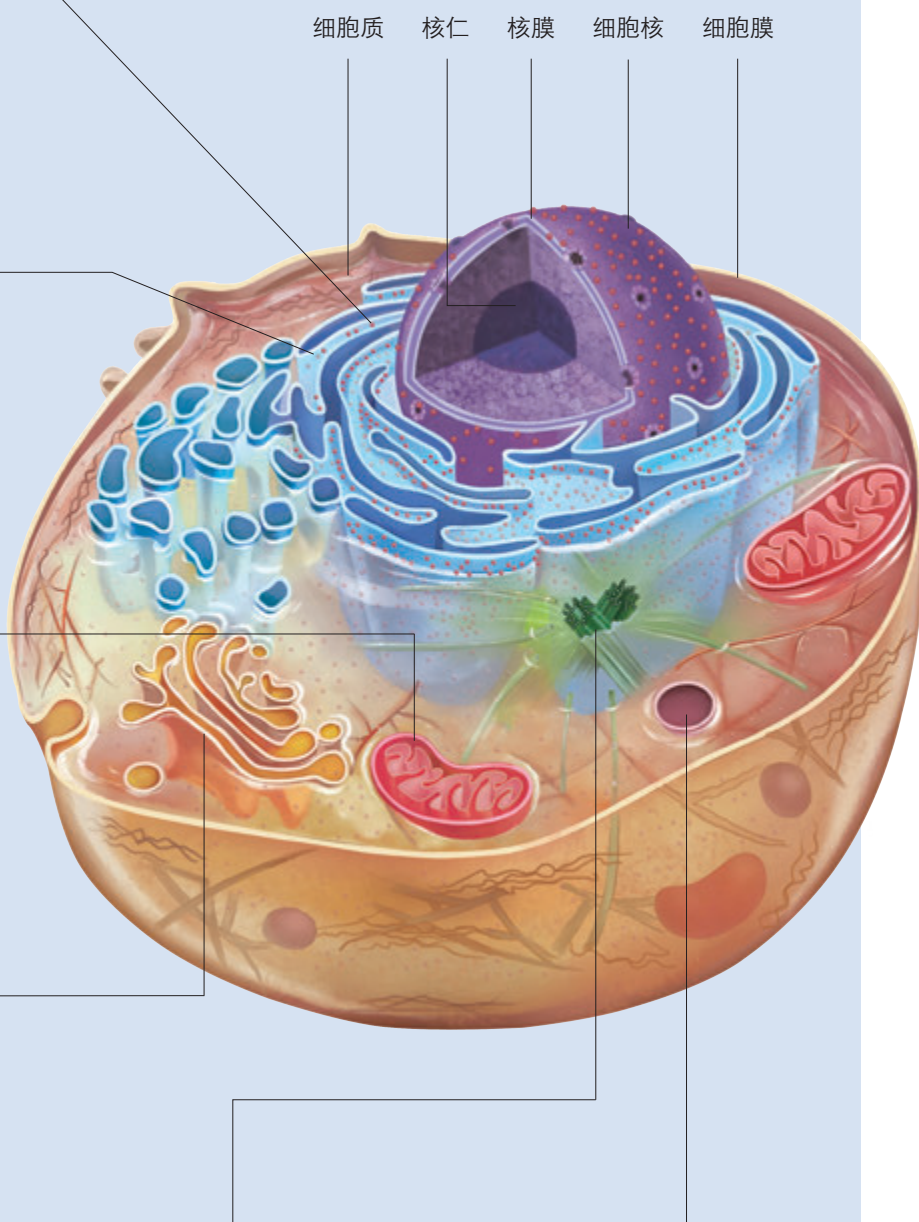
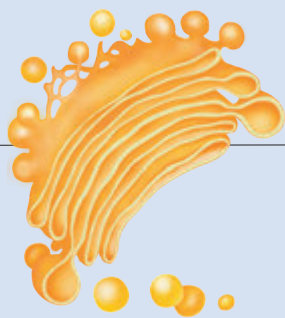


▲ 图 3-6 植物细胞(左)和动物细胞(右)亚显微结构模式图

核糖体 核糖体有的附于内质网上，有的游离在细胞质基质中，是“生产蛋白质的机器”。

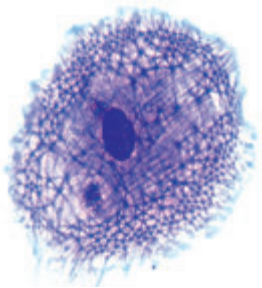


线粒体 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所，是细胞的“动力车间”。细胞生命活动所需的能量，大约95%来自线粒体。



中心体 中心体分布在动物与低等植物细胞中，由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成，与细胞的有丝分裂有关。

溶酶体 溶酶体主要分布在动物细胞中，是细胞的“消化车间”，内部含有多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。



▲ 图 3-7 细胞骨架

细胞质中的细胞器并不是漂浮于细胞质中的，细胞质中有着支持它们的结构——细胞骨架（图3-7）。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构，维持着细胞的形态，锚定并支撑着许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。

探究·实践

用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动

叶肉细胞中的叶绿体，散布于细胞质中，呈绿色、扁平的椭球或球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。

活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察细胞质的流动，可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。

目的要求

1. 使用高倍显微镜观察叶绿体的形态和分布。
2. 观察细胞质的流动，理解细胞质的流动是一种生命现象。

材料用具

藓类叶（或菠菜叶、番薯叶等），新鲜的黑藻。

显微镜，载玻片，盖玻片，滴管，镊子，刀片，培养皿，台灯，铅笔。

方法步骤

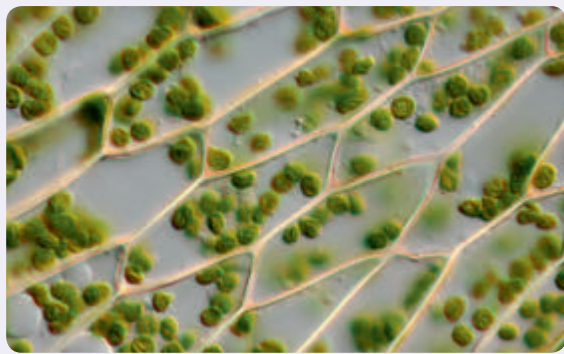
一、制作藓类叶片的临时装片并观察叶绿体的形态和分布

1. 用镊子取一片藓类的小叶（或者取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮）放入盛有清水的培养皿中。
2. 往载玻片中央滴一滴清水，用镊子夹住所取的叶放入水滴中，盖上盖玻片。注意：临时装片中的叶片不能放干了，要随时保持有水状态。
3. 先用低倍镜找到需要观察的叶绿体，

再换用高倍镜观察。仔细观察叶绿体的形态和分布情况。

二、制作黑藻叶片临时装片并观察细胞质的流动

1. 供观察用的黑藻，事先应放在光照、室温条件下培养。
2. 将黑藻从水中取出，用镊子从新鲜枝上取一片幼嫩的小叶，将小叶放在载玻片的水滴中，盖上盖玻片。
3. 先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞，然后换用高倍镜观察。注意观察叶绿体随着细胞质流动的情况，仔细看看每个细胞中细胞质流动的方向是否一致。



高倍显微镜下黑藻的叶绿体（放大 1000 倍）

讨论

1. 叶绿体的形态和分布，与叶绿体的功能有什么关系？
2. 植物细胞的细胞质处于不断流动的状态，这对于活细胞完成生命活动有什么意义？

细胞器之间的协调配合

细胞中有许多条“生产线”。每一条“生产线”都需要若干细胞器的相互配合。分泌蛋白的合成和运输就是个例子。

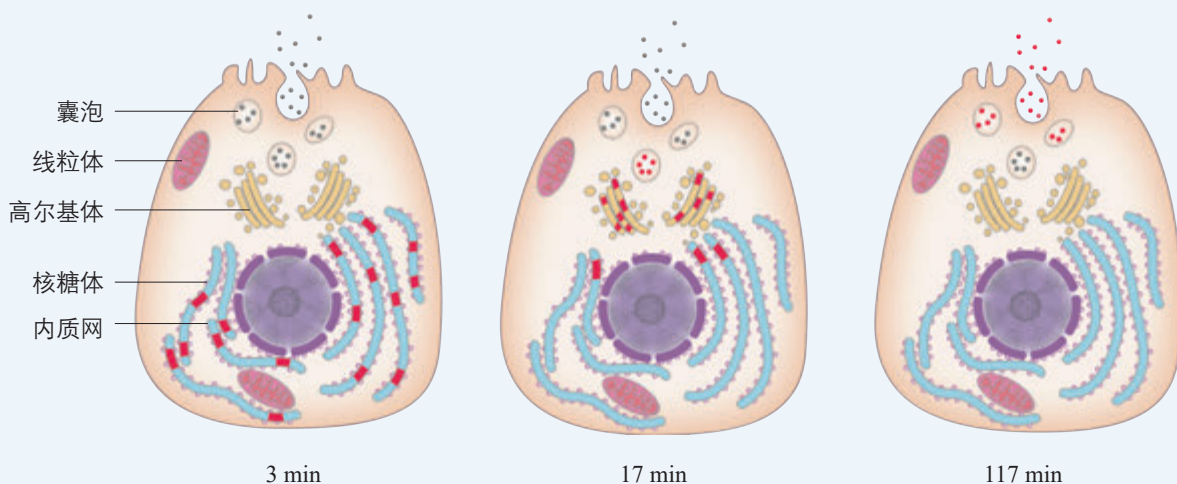


思考·讨论

分泌蛋白的合成和运输

有些蛋白质是在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫作分泌蛋白，如消化酶、抗体和一部分激素等。科学家在研究分泌蛋白的合成和分泌时，做过这样一个实验。他们将豚鼠的胰腺腺泡细胞放入含

有 ^3H 标记的亮氨酸的培养液中培养，3 min后，带有放射性标记的物质出现在附着有核糖体的内质网中；17 min后，出现在高尔基体中；117 min后，出现在靠近细胞膜内侧的运输蛋白质的囊泡中，以及释放到细胞外的分泌物中。



豚鼠胰腺腺泡细胞分泌蛋白形成过程图解

（灰点代表未被标记的分泌蛋白，红点代表被标记的分泌蛋白）

讨论

1. 分泌蛋白是在哪里合成的？
2. 分泌蛋白从合成至分泌到细胞外，经过了哪些细胞器或细胞结构？尝试描述分

泌蛋白合成和运输的过程。

3. 分泌蛋白合成和分泌的过程中需要能量吗？能量由哪里提供？



科学方法

同位素标记法

在同一元素中，质子数相同、中子数不同的原子为同位素，如 ^{16}O 与 ^{18}O ， ^{12}C 与 ^{14}C 。同位素的物理性质可能有差异，但组成的化合物化学性质相同。用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向，就是同位素标记法。

同位素标记可用于示踪物质的运行和变化规律。通过追踪同位素标记的化合物，可以弄清楚化学反应的详细过程。生物学研究中常用的同位素有具有放射性，如 ^{14}C 、 ^{32}P 、 ^3H 、 ^{35}S 等；有的不具有放射性，是稳定同位素，如 ^{15}N 、 ^{18}O 等。

分泌蛋白的合成过程大致是：首先，在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后，这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程，并且边合成边转移到内质网腔内，再经过加工、折叠，形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡，包裹着

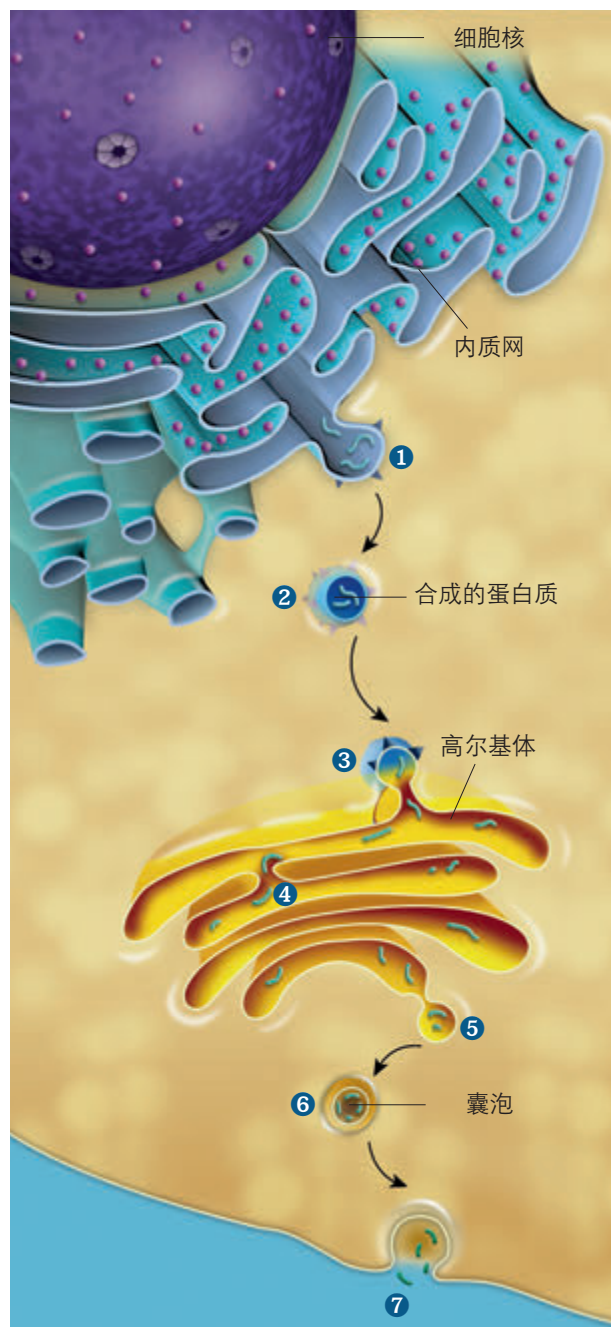
蛋白质离开内质网，到达高尔基体，与高尔基体膜融合，囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工，然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜，与细胞膜融合，将蛋白质分泌到细胞外（图3-8）。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中，需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。

在细胞内，许多由膜构成的囊泡就像深海中的潜艇，在细胞中穿梭往来，繁忙地运输着“货物”，而高尔基体在其中起着重要的交通枢纽作用。

细胞的生物膜系统

在细胞中，许多细胞器都有膜，如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等，这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构，共同构成细胞的生物膜系统（biomembrane system）。这些生物膜的组成成分和结构很相似，在结构和功能上紧密联系，进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。

生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。第一，细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境，同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用。第二，许多重要的化学反应需要酶的参与，广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。第三，细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开，如同一个个小的区室，这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应，而不会互相干扰，保证了细胞生命活动高效、有序地进行（图3-9）。



▲ 图 3-8 分泌蛋白运到细胞外的过程示意图
(① ~ ⑦表示运输的顺序)

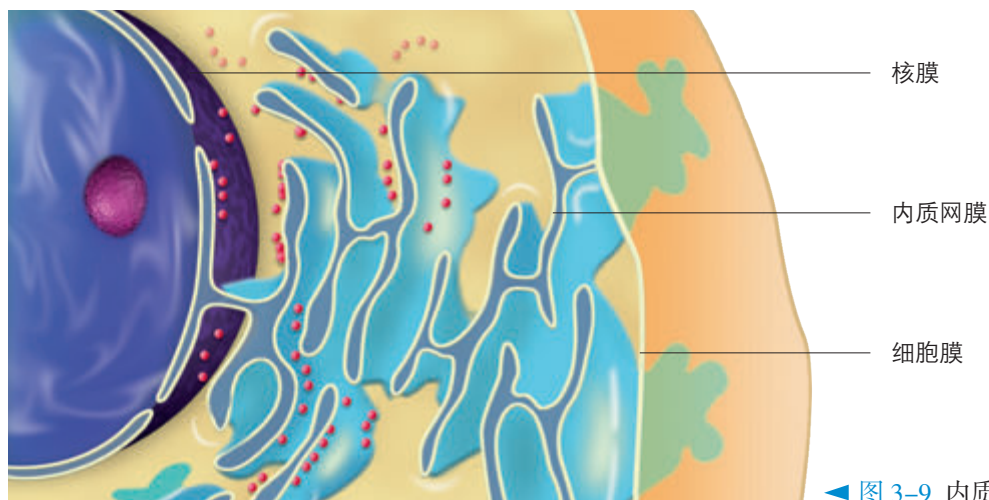


图 3-9 内质网膜与细胞膜、核膜的联系

与社会的联系 人工合成的膜材料已用于疾病的治疗。例如，当肾功能发生障碍时，由于代谢废物不能排出，病人会出现水肿、尿毒症。目前常用的治疗方法，是采用透析型人工肾替代病变的肾行使功能，其中起关键作用的血液透析膜就是一种人工合成的膜材料。当病人的血液流经人工肾时，血液透析膜就能把病人血液中的代谢废物透析掉，让干净的血液返回病人体内。

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对细胞器的理解，判断下列相关表述是否正确。

(1) 细胞质由细胞质基质和细胞器两部分组成。 ()

(2) 生物膜系统由具膜结构的细胞器构成。 ()

2. 基于对动植物细胞结构的比较，可以判断水稻叶肉细胞和人口腔上皮细胞都有的细胞器是 ()

- A. 高尔基体 B. 叶绿体
C. 液泡 D. 中心体

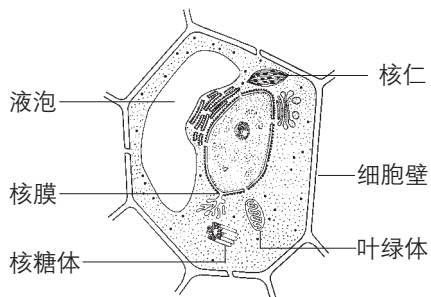
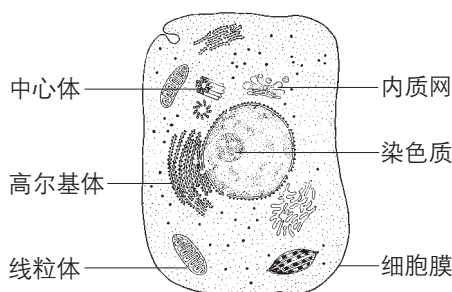
3. 在唾液腺细胞中，参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有 ()

- A. 线粒体、中心体、高尔基体、内质网
B. 内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体
C. 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
D. 内质网、核糖体、高尔基体、中心体

4. 在成人体内，心肌细胞中的数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是 ()

- A. 核糖体 B. 线粒体
C. 内质网 D. 高尔基体

5. 找出下图中的错误，并在图中改正。



二、拓展应用

溶酶体内含有多钟水解酶，为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解？尝试提出一种假说，解释这种现象。如有可能，通过查阅资料验证你的假说。